

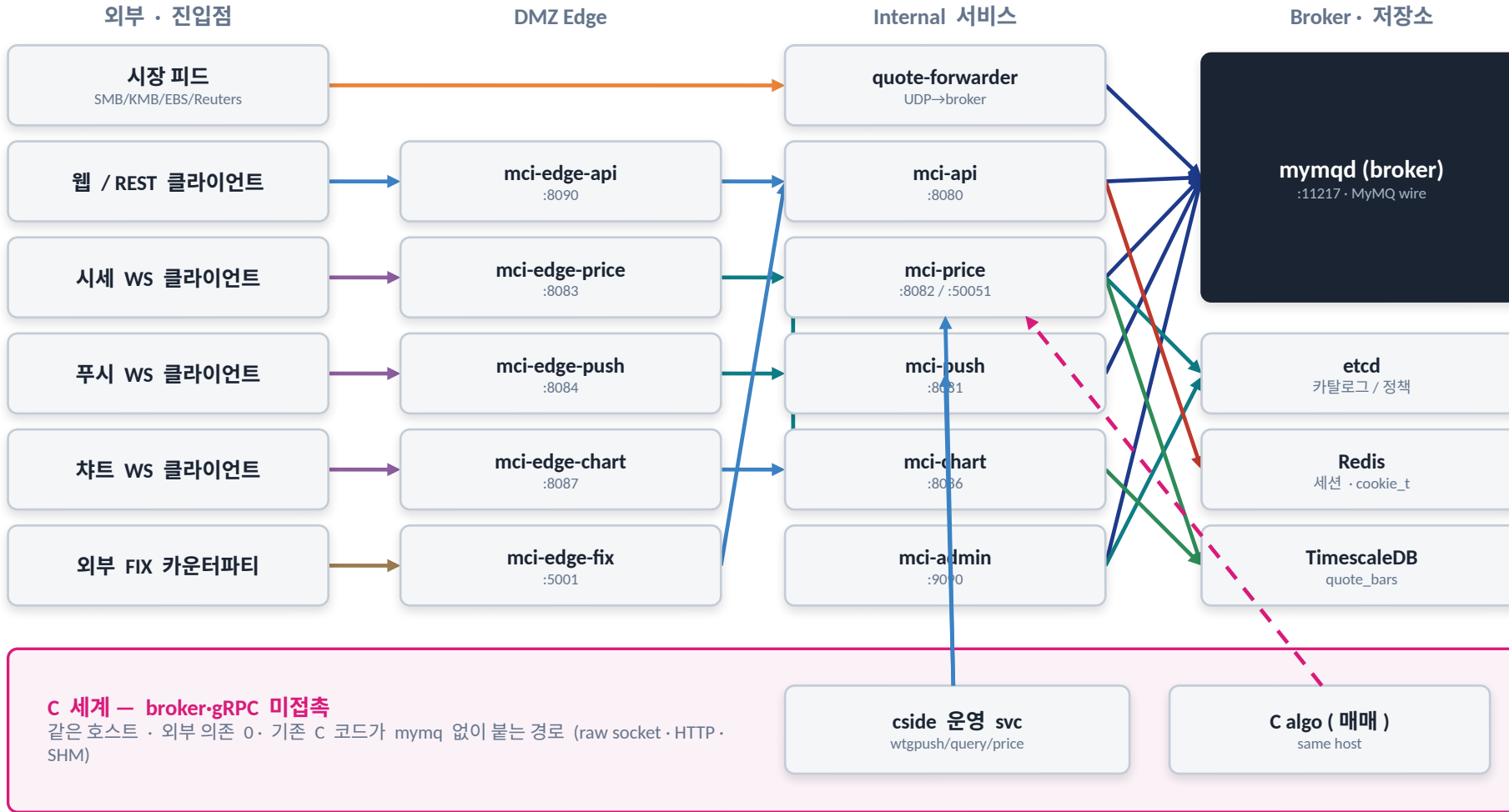
WTG · 아키텍처 브리핑

프로세스 간 통신 전체 그림

어떤 구간을 어떤 기술로 잇는가 — 경계별 전송 프로토콜 지도

UDP · MyMQ wire · gRPC · HTTP/REST · WebSocket · FIX 4.4 · PostgreSQL · Redis · SHM

전체 통신 지도 — 노드는 프로세스, 선 색은 전송 기술



전송 기술 범례

- UDP FIX 4.4 · 시세 피드 수신
- MyMQ wire (TCP) · 서비스 ↔ broker
- gRPC (HTTP/2) · Go ↔ Go 내부
- HTTP / REST · edge-cside 경계
- WebSocket · 고객 fan-out
- FIX 4.4 (TCP) · 외부 카운터파티
- PostgreSQL (pgx) · 봉 저장 / 조회
- Redis (RESP) · 세션 · cookie
- SHM (제안) · 동일 호스트 algo

전송 기술 인벤토리 — 구간별 정확한 매핑

전송 기술	구간 (누가 → 누가)	성격 · 이유
UDP FIX 4.4	시장 피드 → quote-forwarder	무연결 브로드캐스트 수신 , 커널 drop 회피 위해 reader/worker 분리
MyMQ wire	mci-api · price · push · admin · forwarder ↔ mymqd	자체 바이너리 (100B mqhdr+length-prefix), ckey 멀티플렉싱 , FANOUT
gRPC / HTTP2	edge-price→price, edge-push→push, price→chart, etcd client	Go ↔ Go 내부 전용 — 스트리밍 ·deadline·LB·codegen 이득
HTTP / REST	외부→ edge-api→mci-api, edge-chart 프록시 , cside C SDK, HTTP push	TLS termination·역프록시 . C 경계는 raw socket+HTTP(외부 의존 0)
WebSocket	외부 클라이언트 ↔ edge-price · edge-push · edge-chart	고객 실시간 fan-out. 인스턴스당 cap 有 → 수평 확장
FIX 4.4 / TCP	외부 FIX 카운터파티 → mci-edge-fix → /v1/tx	QuickFIX/Go 세션 종단 , Logon 검증 후 alias 라우팅
PostgreSQL	mci-price(Archiver) INSERT · mci-chart(Repo) SELECT → TimescaleDB	pgx/v5. 봉만 영속 (raw tick 미저장), 압축 ·retention 정책
Redis (RESP)	mci-api · mci-push ↔ Redis	세션 + cookie_t 공유 (멀티 인스턴스), 재시작 복구
SHM (제안)	mci-price → 동일 호스트 C algo	mds 식 μs 지연 복원 . seqlock + ts staleness 가드 필수

raw tick 은 저장하지 않고 conflation(심볼당 최신 1 건) 으로 전달 — 자세한 근거는 별도 논의 참조

설계 원칙 — 경계마다 맞는 도구

gRPC 를 전 구간에 강요하지 않는다 . c 가 만지는 경계엔 raw socket · HTTP · SHM 만 노출한다 .

● Go ↔ Go 내부

gRPC (HTTP/2)

스트리밍 · deadline · 클라이언트 LB · codegen 이 실제로 이득 . mci-edge ↔ internal, price ↔ chart.

● C ↔ 시스템 경계

raw socket · HTTP

cside SDK 는 POSIX 소켓 + 외부 의존 0. protobuf · C++ 링크 강요 없음 . broker(mymq) 의존 제거 .

● 동일 호스트 algo

SHM (제안)

네트워크 · 직렬화 우회 μ s 지연 . conflation 은 공짜 , 대신 ts 기반 staleness kill-switch 필수 .

● 시세 대량 수신

UDP → broker

피드는 UDP, 내부 배포는 MyMQ FANOUT broadcast. 고객단만 WebSocket fan-out.